

[Home](#) / [I miei corsi](#) / [MFN0598-2024_25](#) / [20 luglio - 26 luglio](#) / [Teoria - Turno A Aula F](#)**Iniziato** lunedì, 21 luglio 2025, 15:05**Stato** Completato**Terminato** lunedì, 21 luglio 2025, 15:08**Tempo impiegato** 2 min. 45 secondiDomanda **1**

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

Legge di Gauss e campo elettrico: distribuzione piana e uniforme di carica

Il calcolo del campo elettrico $\vec{E}$ generato da una distribuzione piana ed uniforme di carica elettrica (densità superficiale di carica σ) può essere fatto mediante la legge di Gauss.

Il problema in questione ha:

- ☐ simmetria sferica
- ☐ nessuna simmetria particolare
- ☐ simmetria assiale
- ☒ simmetria piana ✓

Se la densità superficiale di carica σ si dimezza, il campo elettrico in un determinato punto:

- ☐ raddoppia
- ☒ si dimezza ✓
- ☐ non varia
- ☐ si quadruplica

Nel calcolo di $\vec{E}$, come superficie gaussiana si sceglie:

- ☒ un cilindro chiuso il cui asse è diretto perpendicolarmente al piano della carica ed è tagliato a metà da questo ✓
- ☐ una sfera tagliata a metà dal piano della carica
- ☐ un piano infinito parallelo al piano della carica
- ☐ un cilindro aperto di altezza infinita il cui asse è diretto perpendicolarmente al piano della carica

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio max.: 6,00

Forza di Coulomb e potenziale elettrico

Una carica positiva q si sposta nella direzione e verso del campo elettrico $\vec{E}$. Quali delle seguenti affermazioni è vera:

- ☒ l'energia potenziale di q diminuisce ✓
- ☐ l'energia potenziale di q non cambia
- ☐ l'energia potenziale di q aumenta

Si consideri una carica q che si muove dal punto A al punto B lungo un percorso per ogni punto del quale $\vec{E} = 0$. Quale di queste affermazioni sull'energia potenziale E_p della carica q è corretta:

- ☒ $E_p(A) = E_p(B)$ ✓
- ☐ $E_p(A) < E_p(B)$ se q è positiva, $E_p(A) > E_p(B)$ se q è negativa
- ☐ in generale $E_p(A) \neq E_p(B)$ perchè dipende dal percorso

[◀ Esercizi - Turno A Aula F](#)

Vai a...